

Лабораторная работа № 2

Исследование электрической цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов

Целью работы является исследование резонансных явлений и частотных характеристик электрической цепи, содержащей элементы R, L, C .

1. Общие сведения

Резонансом напряжений называется такой режим в цепи, содержащей индуктивности и ёмкости, при котором напряжение и ток совпадают по фазе, т.е. сдвиг фаз равен 0.

В состоянии резонанса угол сдвига фаз $\varphi = \psi_u - \psi_i = 0$. Имеют место следующие выражения:

$$Z = Z_0 = Z_0 \cos \varphi + j Z_0 \sin \varphi = R_0, \quad \operatorname{Im}(Z) = 0, \quad X_0 = 0.$$

В линейной электрической цепи режим резонанса можно получить путем изменения частоты f питающего напряжения $u(t)$ или величин параметров элементов R, L, C . В работе исследуется контур с последовательным соединением участков R, L и C (рис. 1).

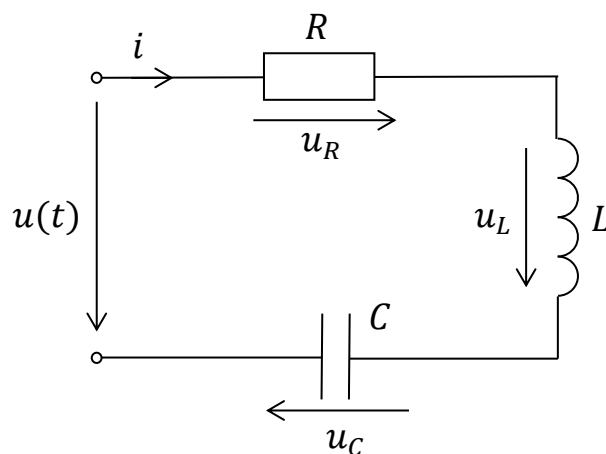


Рис. 1

На частоте резонанса ω_0 эквивалентное реактивное сопротивление

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0,$$

откуда

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Величина $\omega_0 L = 1/\omega_0 C = \sqrt{L/C} = \rho$ имеет размерность сопротивления и носит название *волнового (характеристического) сопротивления контура*.

Резонансные свойства контура характеризует *добротность*:

$$Q = \frac{U_{L0}}{U_{R0}} = \frac{U_{C0}}{U_{R0}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} = \frac{\rho}{R}.$$

При резонансе напряжение на входе контура $U = U_{R0}$. Добротность Q показывает, во сколько раз напряжения на реактивных элементах $U_{L0} = U_{C0}$ отличается от напряжения U . Такой резонанс называют *резонансом напряжений*.

Ток при резонансе достигает наибольшего значения $I = I_0 = U/R$.

Зависимости $X_L(f)$, $X_C(f)$, $X(f) = X_L(f) - X_C(f)$, $Z(f) = \sqrt{R^2 + (X(f))^2}$ называются *частотными характеристиками* цепи (контура).

Зависимость $\varphi(f) = \arctg(X(f)/R)$ называется *фазочастотной характеристикой* цепи (ФЧХ).

Зависимости от частоты действующих значений тока $I(f)$ и напряжений $U_R(f)$, $U_L(f)$, $U_C(f)$ называются *амплитудно-частными характеристиками* (АЧХ).

Диапазон частот, при которых выполняется отношение

$$\frac{I(f)}{I_0} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (X(f))^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}},$$

называется *полосой пропускания*.

Записанное выше отношение выполняется точно на частотах f_1 и f_2 , где $|X(f)| = R$. На частоте f_1 меньше f_0 угол сдвига фаз $\varphi(f_1) = -45^\circ$, на частоте f_2 больше f_0 угол сдвига фаз $\varphi(f_2) = 45^\circ$. Частоты f_1 и f_2 называются нижней и верхней граничной частотой полосы пропускания. Выполнение условий $\varphi(f_1) = -45^\circ$ и $\varphi(f_2) = 45^\circ$ позволяют экспериментально определить граничные частоты, поэтому полосу пропускания можно определить по фазочастотной характеристике.

Избирательные частотные свойства контура характеризуются полосой пропускания $\Delta f = f_2 - f_1 = f_0/Q$.

2. Содержание и порядок выполнения работы

Схема исследуемой цепи представлена на рисунке 2. Источником синусоидального напряжения является модуль **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР**. В работе используют измерительные приборы из блоков **ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ** и **МОДУЛЬ МУЛЬТИМЕТРОВ**.

Пассивные элементы электрической схемы выбирают из блока

МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Активное сопротивление R_k катушки измеряют мультиметром. Рекомендуемые величины индуктивности катушки и емкости конденсатора представлены в таблице 1.

Таблица 1

L , мГн	20	30	40	50	60	70	80
C , мкФ	10	6,8; 10	4,7; 6,8	4,7; 6,8	3,3; 4,7	3,3	3,3

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 2 протокола измерений. Тумблер модуля **ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ** установить в положение **Одноканал**. Для измерения действующих значений напряжений u_k и u_c включить мультиметры **РР**.
- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.
- Установить заданные преподавателем величины индуктивности L катушки и емкости C конденсатора. Измерить мультиметром активное сопротивление R_k катушки. Записать эти значения в протокол измерений.
- Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.
- Включить автоматический выключатель **QF** блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ** и тумблер **Сеть** модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР**. Переключатель **Форма** установить в положение $\sim$. Регулятором **Частота** установить на выходе модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР** частоту f_0 . Убедиться, что угол $\varphi \cong 0$.
- Регулятором **Амплитуда** установить величину действующего значения напряжения $U=6\dots 9\text{В}$. Напряжение U поддерживать в работе неизменным.
- Измерить на частоте f_0 действующие значения тока i ; напряжений u, u_k, u_c ; активную мощность P и угол $\varphi = \psi_u - \psi_i$. Измеренные значения занести в табл. 2.
- Уменьшая частоту, определить частоту f_1 – нижнюю граничную частоту полосы пропускания.
- Измерить на частоте f_1 действующее значение тока i ; напряжений u, u_k, u_c ; активную мощность P и угол φ . Измеренные значения занести в табл. 2.
- Увеличивая частоту, определить частоту f_2 – верхнюю граничную частоту полосы пропускания.
- Измерить на частоте f_2 действующее значение тока i ; напряжений u, u_k, u_c ; активную мощность P и угол φ . Измеренные значения занести в табл. 2.
- Изменяя частоту, выполнить измерения для $f > f_0$ и $f < f_0$. Измеренные значения занести в табл. 2.
- Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.
- Выключить тумблер **Сеть** модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР** и автоматический выключатель **QF** модуля питания.

Протокол измерений к лабораторной работе № 2 «Исследование электрической цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и емкостного элементов»

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рисунке. 2.

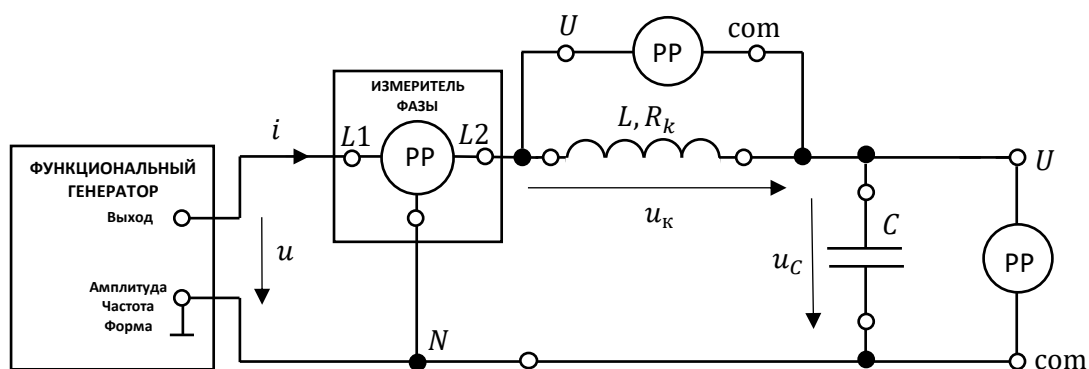


Рис. 2

1. Параметры цепи: $L =$ мГн; $C =$ мкФ; $R_k =$ Ом.

Предварительные расчеты:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \text{Гц}; \quad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \text{Ом}; \quad Q = \frac{\rho}{R_k} = ; \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q} = \text{Гц}.$$

Экспериментальные данные при $U =$ В заносятся в таблицу 2.

Таблица 2

f , Гц		I , мА	U_k , В	U_C , В	φ , град	P , Вт
$f < f_1$						
f_1						
$f < f_0$						
f_0						
$f > f_0$						
f_2						
$f > f_2$						

2. При $f_0 =$ Гц: $U_{R0} = I_0 R_K =$ В, $U_{L0} = \sqrt{U_{K0}^2 - (I_0 R_K)^2} =$ В.
 При $f_1 =$ Гц: $U_{R1} = I_1 R_K =$ В, $U_{L1} = \sqrt{U_{K1}^2 - (I_1 R_K)^2} =$ В.
 При $f_2 =$ Гц: $U_{R2} = I_2 R_K =$ В, $U_{L2} = \sqrt{U_{K2}^2 - (I_2 R_K)^2} =$ В.

Из таблицы 2 граничные частоты $f_1 =$ Гц и $f_2 =$ Гц, полоса пропускания $\Delta f = f_2 - f_1 =$ Гц.

Сравнение значений добротности:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = ; Q = \frac{U_{L0}}{U} = ; Q = \frac{\rho}{R_K} = .$$

Входное сопротивление цепи:

- в резонансе $Z_0 =$ Ом;
- на частоте f_1 $Z_1 =$ Ом;
- на частоте f_2 $Z_2 =$ Ом.

3. По данным таблицы 2 рассчитать частотные характеристики и заполнить таблицу 3:

$$Z(f) = U/I(f); X_L(f) = U_L/I(f); X_C(f) = U_C/I(f); \\ X(f) = X_L(f) - X_C(f); \varphi = \arctg(X(f)/R).$$

Таблица 3

f , Гц	$Z(f)$, Ом	$X_L(f)$, Ом	$X_C(f)$, Ом	$X(f)$, Ом	φ , град

3. Содержание отчета

1. Нарисовать схему замещения исследуемой электрической цепи. Записать указанные преподавателем значения параметров L и C из таблицы 1, измеренное значение активного сопротивления катушки R_K , рассчитанные значения резонансной частоты f_0 , волнового

сопротивления ρ , добротности Q и полосы пропускания Δf . По результатам проведенных исследований заполнить таблицу 2.

2. По данным таблицы 2 рассчитать и записать в отчет: U_{L0} , f_1 , f_2 , Δf , Q , Z_0 , Z_1 , Z_2 .
3. По данным таблицы 2 рассчитать частотные характеристики и заполнить таблицу 3.
4. По данным таблицы 2 построить графики зависимостей: $I(f)$, $U_k(f)$, $U_c(f)$, $\varphi(f)$, $P(f)$.
5. По данным таблицы 3 построить графики зависимостей: $Z(f)$, $X_L(f)$, $X_C(f)$, $X(f)$, $\varphi(f)$.
3. Построить векторные диаграммы тока и напряжения цепи для значений частоты f_1 , f_0 и f_2 .

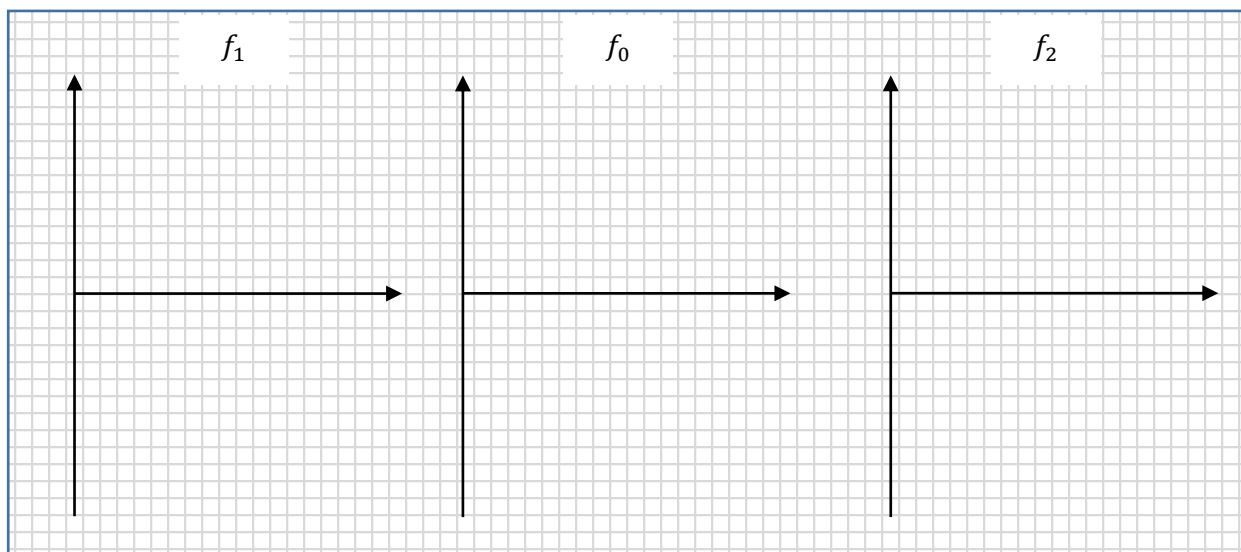
4. Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Ома и законы Кирхгофа для последовательной RLC - цепи переменного тока.
2. Что такое резонанс? Назовите пути достижения этого режима в неразветвленной цепи.
3. Может ли напряжение на реактивном элементе неразветвленной цепи быть больше входного напряжения?
4. Чему равен коэффициент мощности при резонансе напряжений?
5. В чем заключается практическое значение явления резонанса напряжений?
6. Объясните построение векторных диаграмм.
7. Чему равно полное сопротивление последовательной RLC при резонансе.

Графики зависимостей $Z(f)$, $X_L(f)$, $X_C(f)$, $X(f)$, $\varphi(f)$:



Векторные диаграммы:



Выводы: _____

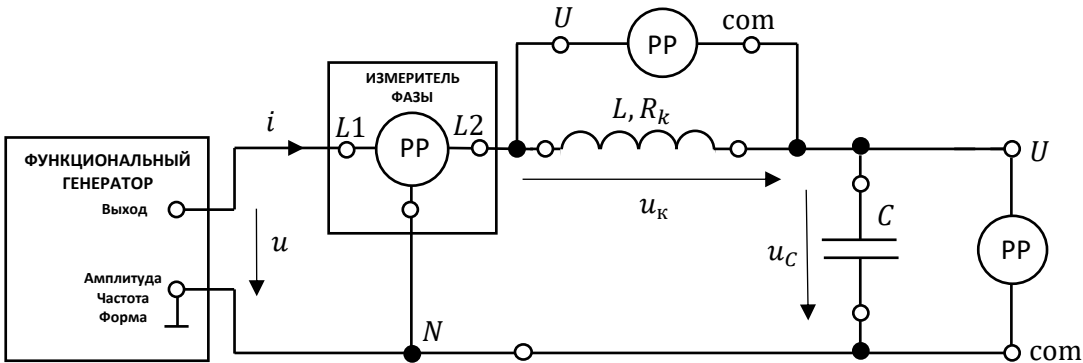
Лабораторная работа № 2

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗИСТИВНОГО,
ИНДУКТИВНОГО
И ЕМКОСТНОГО ЭЛЕМЕНТОВ**

Выполнил:

Проверил:

Целью работы Целью работы является исследование резонансных явлений и частотных характеристик электрической цепи, содержащей элементы R, L, C .
 Схема исследуемой электрической цепи:



Параметры цепи: $L=$ мГн; $C=$ мкФ; $R_K=$ Ом.

Предварительные расчеты:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \text{Гц}; \quad \rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \text{Ом}; \quad Q = \frac{\rho}{R_K} = \text{ ; } \Delta f = \frac{f_0}{Q} = \text{Гц}.$$

Экспериментальные данные при $U=$ В.

Таблица 2

$f, \text{Гц}$		$I, \text{мА}$	$U_K, \text{В}$	$U_C, \text{В}$	$\varphi, \text{град}$	$P, \text{Вт}$
$f < f_1$						
f_1						
$f < f_0$						
f_0						
$f > f_0$						
f_2						
$f > f_2$						

При $f_0 =$ Гц: $U_{R0} = I_0 R_K =$ В, $U_{L0} = \sqrt{U_{K0}^2 - (I_0 R_K)^2} =$ В.
 При $f_1 =$ Гц: $U_{R1} = I_1 R_K =$ В, $U_{L1} = \sqrt{U_{K1}^2 - (I_1 R_K)^2} =$ В.
 При $f_2 =$ Гц: $U_{R2} = I_2 R_K =$ В, $U_{L2} = \sqrt{U_{K2}^2 - (I_2 R_K)^2} =$ В.

$$f_1 = \quad \Gamma_{\text{ц}}, \quad f_2 = \quad \Gamma_{\text{ц}}, \quad \Delta f = f_2 - f_1 = \quad \Gamma_{\text{ц}}.$$

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \quad ; \quad Q = \frac{U_{L0}}{U} = \quad ; \quad Q = \frac{\rho}{R_K} = \quad .$$

$$Z_0 = \quad \text{Ом}; \quad Z_1 = \quad \text{Ом}; \quad Z_2 = \quad \text{Ом}.$$

Расчет частотных характеристики:

$f, \Gamma_{\text{ц}}$	$Z(f), \text{Ом}$	$X_L(f), \text{Ом}$	$X_C(f), \text{Ом}$	$X(f), \text{Ом}$	$\varphi, \text{град}$

Графики зависимостей $I(f), U_K(f), U_C(f), \varphi(f), P(f)$:

